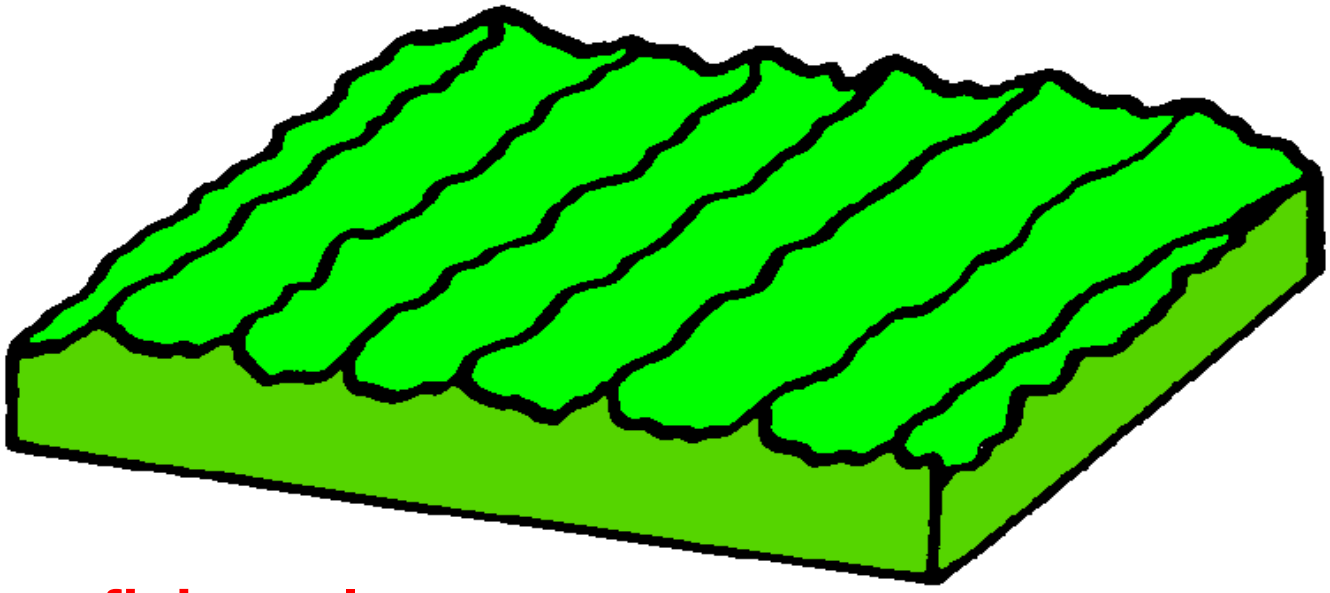
ERRORI GEOMETRICI

Errori microgeometrici ⟶ Rugosità

Errori macrogeometrici

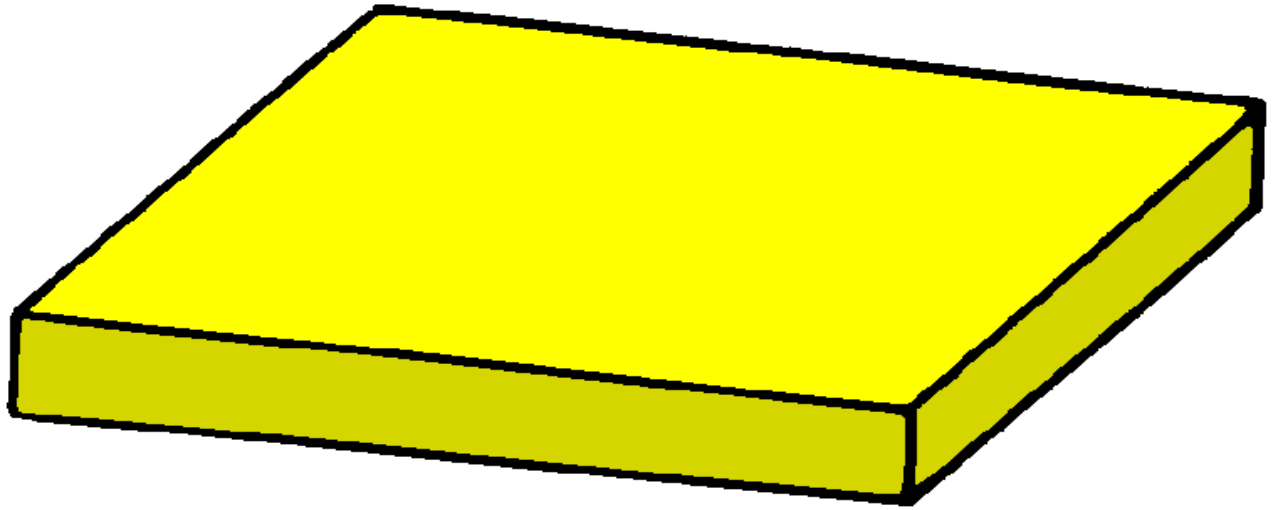
- Errori dimensionali (Tolleranze dimensionali)
- Errori geometrici (Tolleranze geometriche)

La superficie reale delimita il corpo e lo separa dall' ambiente circostante.



Superficie reale

La superficie geometrica è la superficie ideale la cui forma nominale è definita dal disegno.



Superficie geometrica

ERRORI MACROGEOMETRICI

Complesso degli scostamenti della superficie reale da quella ideale prescindendo dalle irregolarità superficiali.
(sono dovuti ad imperfezioni delle macchine o attrezzature)

VENGONO LIMITATI MEDIANTE LE TOLLERANZE GEOMETRICHE

ERRORI MACROGEOMETRICI

- **Errori di forma (planarità, circolarità, ecc..)**
- **Errori di orientamento (parallelismo, perpendicolarità, ecc...)**
- **Errori di posizione (localizzazione, concentricità, ecc...)**
- **Errori di oscillazione (oscillazione circolare, ecc...)**

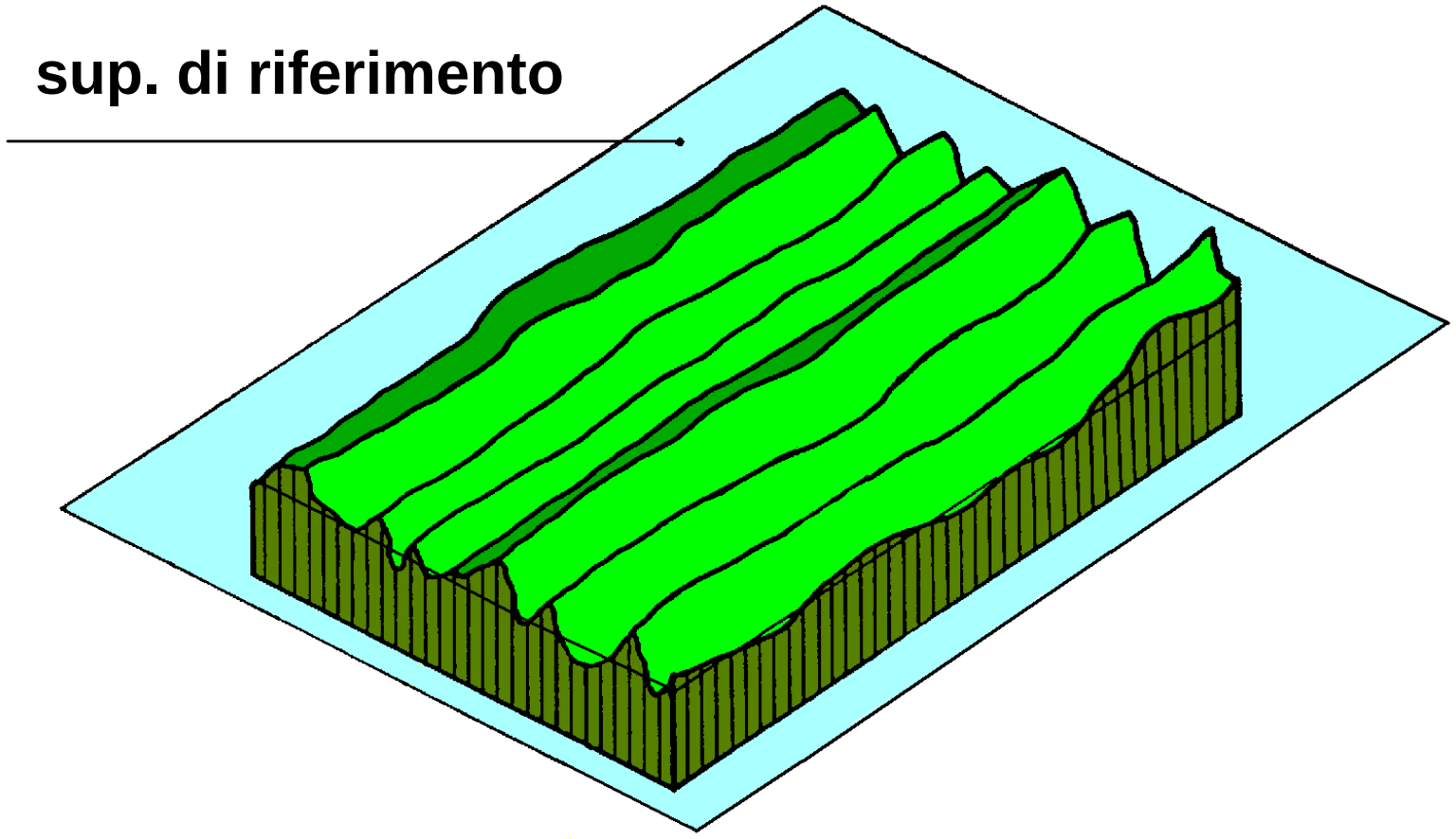
ERRORI MICROGEOMETRICI

RUGOSITA’

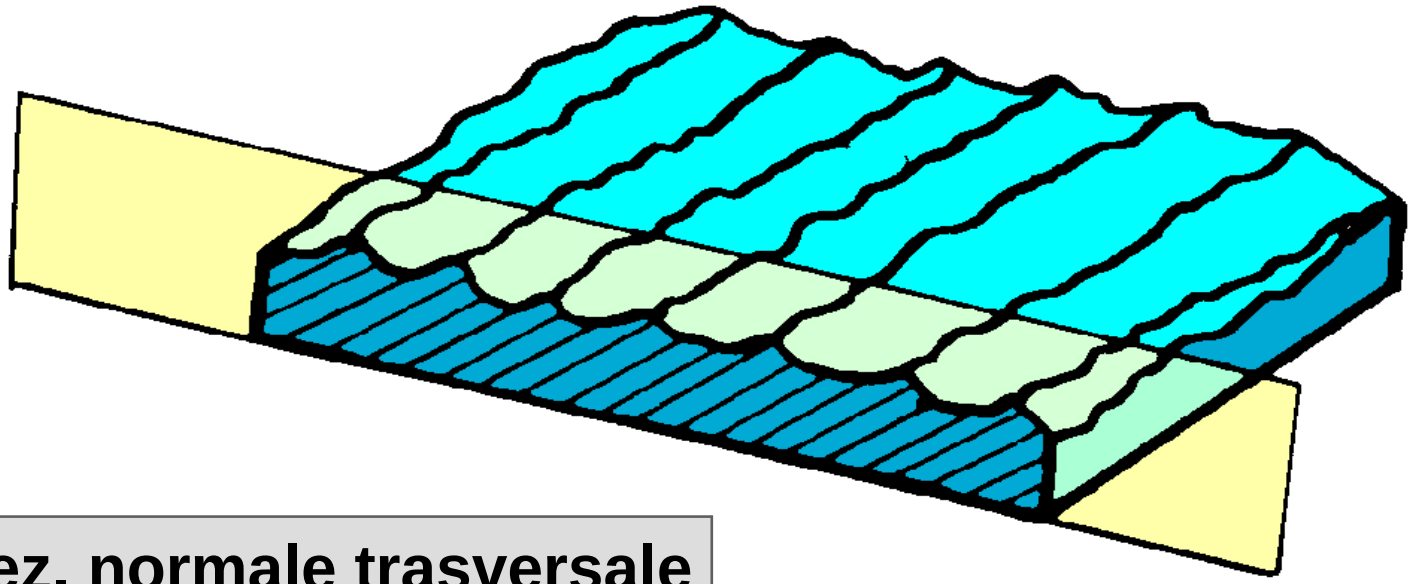
Insieme delle irregolarità superficiali, con passo relativamente piccolo lasciate dal processo di lavorazione e/o da altri fattori Influenti.

- **Azione degli utensili da taglio e abrasione**
- **Azione delle forme o stampi**

La sup. di riferimento ha la forma della sup. geometrica e la posizione coincidente con l'orientazione generale della sup. reale.

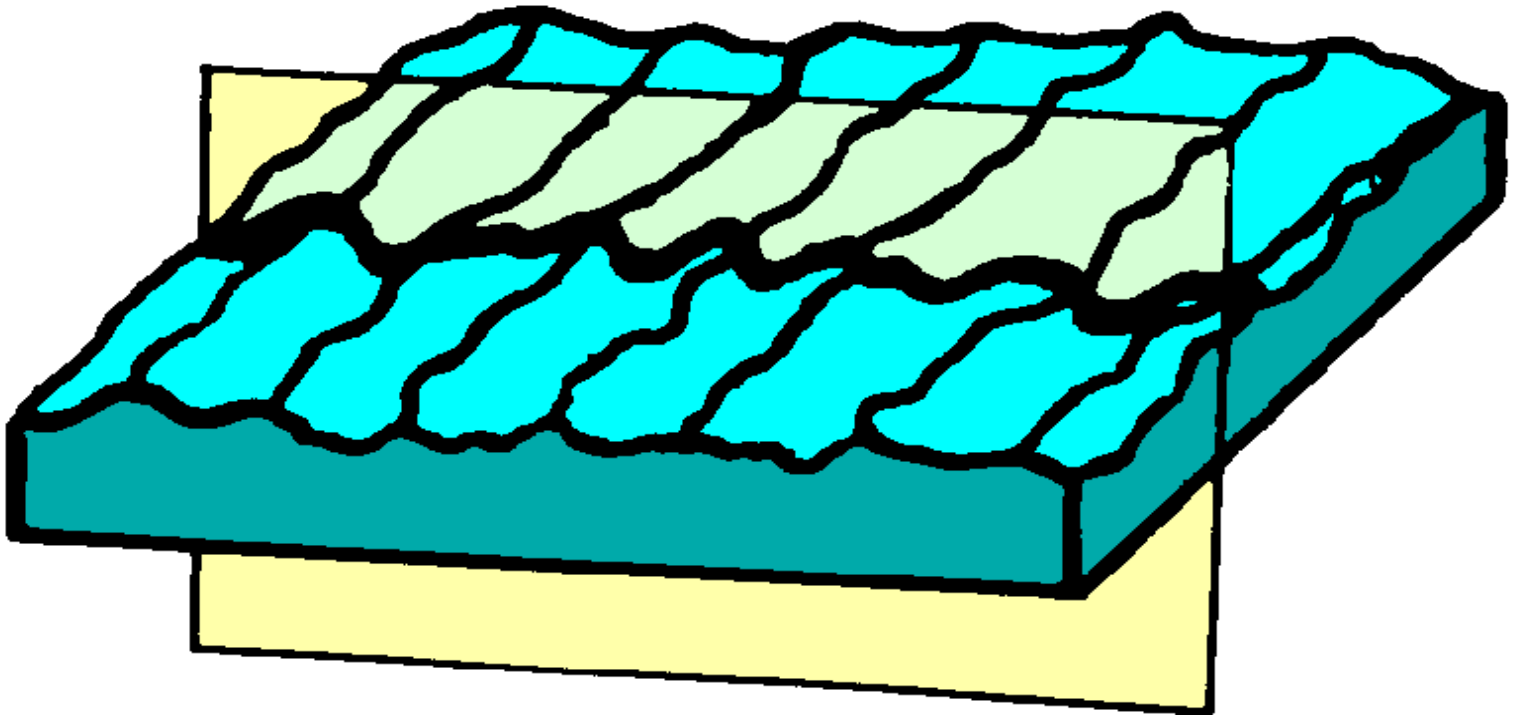


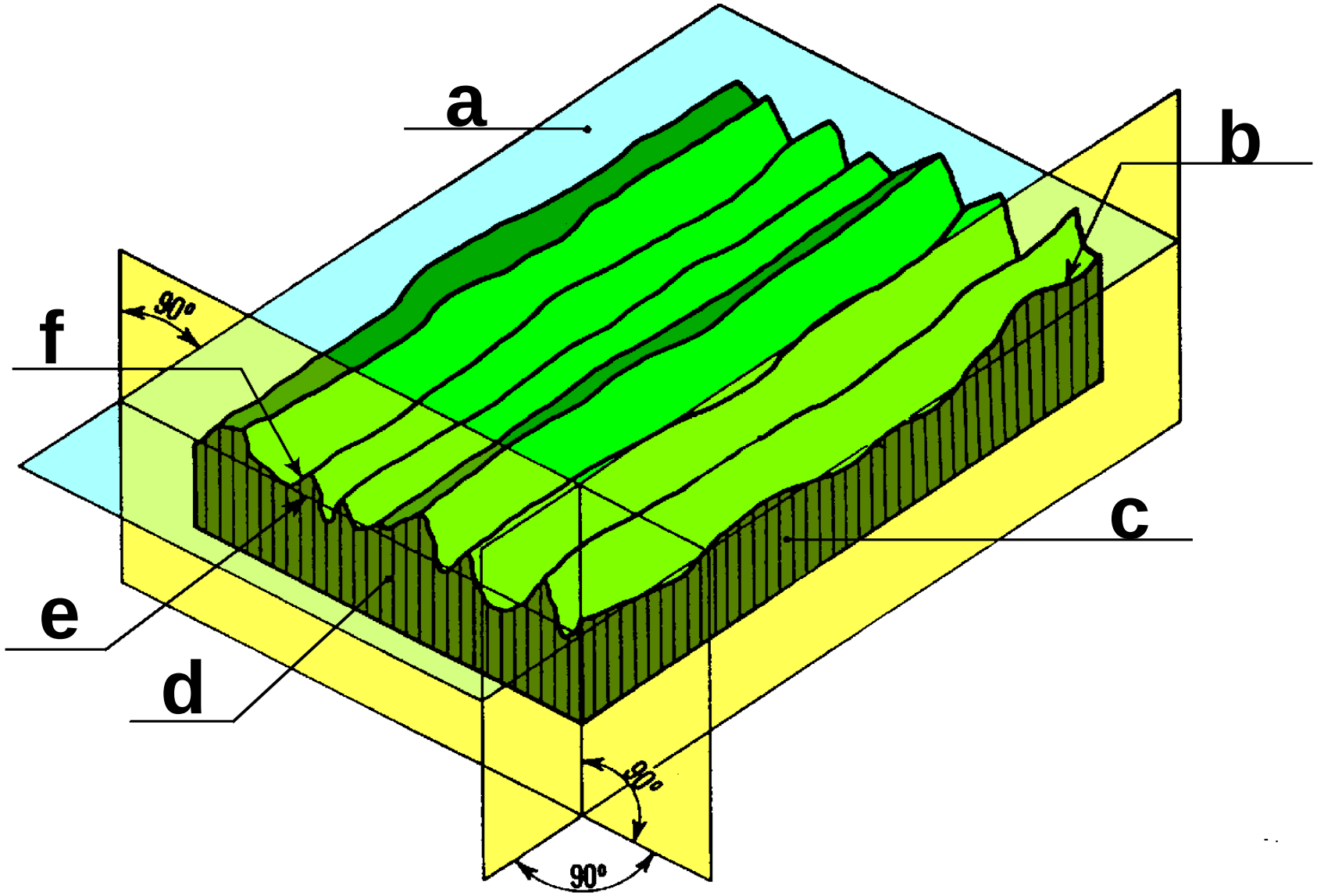
La sezione normale è determinata da un piano perpendicolare alla superficie di riferimento.



sez. normale trasversale

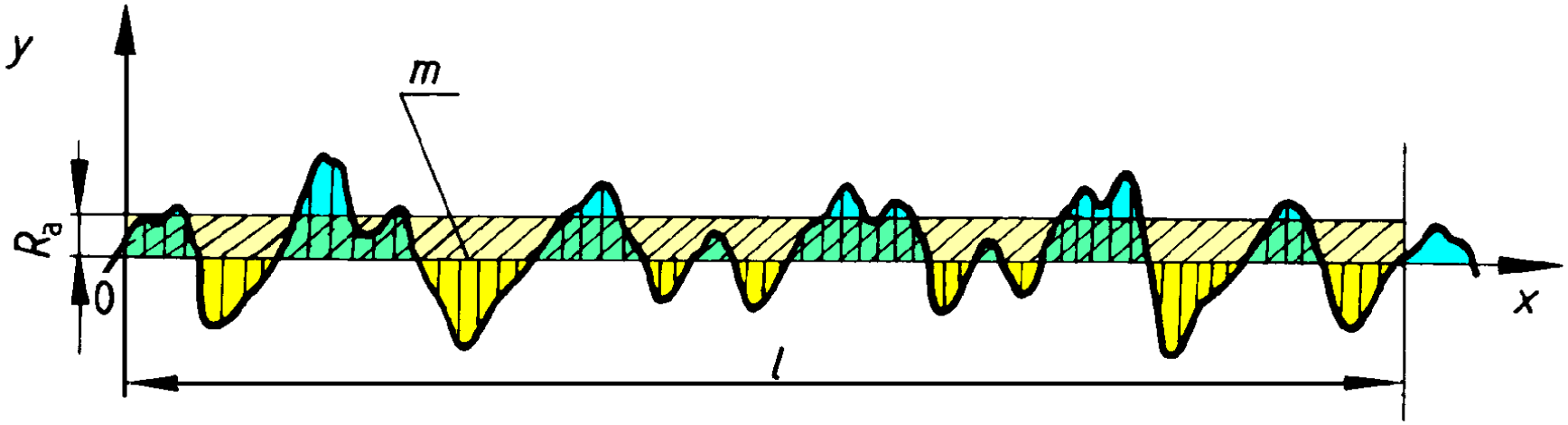
Profilo reale intersezione della superficie reale con un piano.

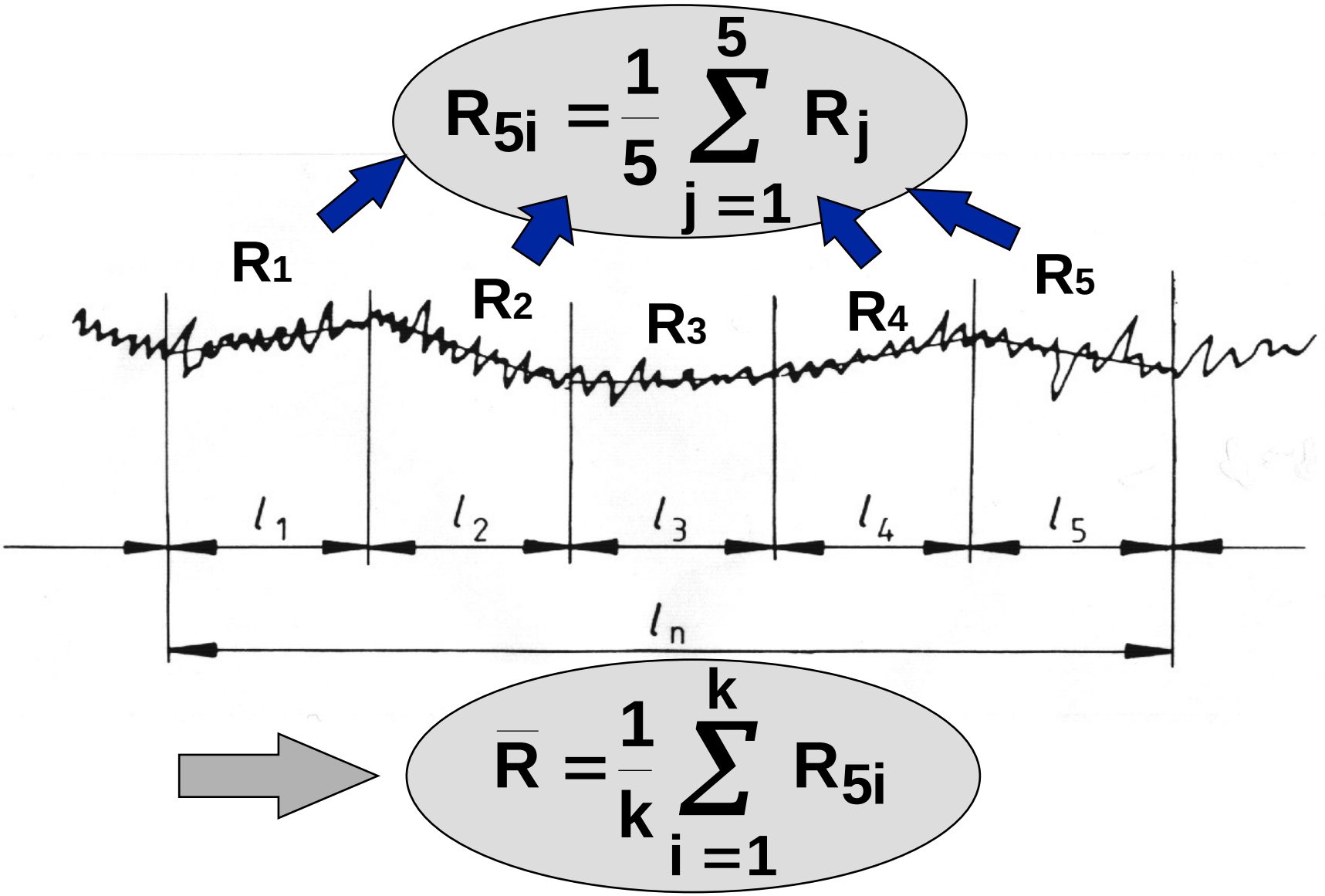



a
b
c
d
e
f
90°
90°
90°

SCOSTAMENTO MEDIO ARITMETICO DEL PROFILO, R_a

$$R_a = \frac{1}{l}\int_0^l |y(x)|\,dx \qquad R_a \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i|$$




$R_{5i} = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^{5} R_j$
R1
R2
R3
R4
R5
l1
l2
l3
l4
l5
ln
$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} R_{5i}$

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Generalità (da UNI ISO 4287/1, UNI ISO 4288, UNI ISO 468 E UNI 4600)

TAVOLA 1.1

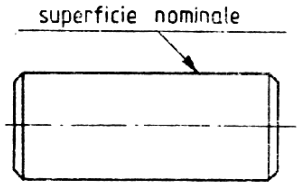


Fig. 1.1 - *La superficie nominale è rappresentata in modo convenzionale dal disegno; essa è la superficie geometrica che delimita idealmente il corpo e lo separa dall'ambiente.*

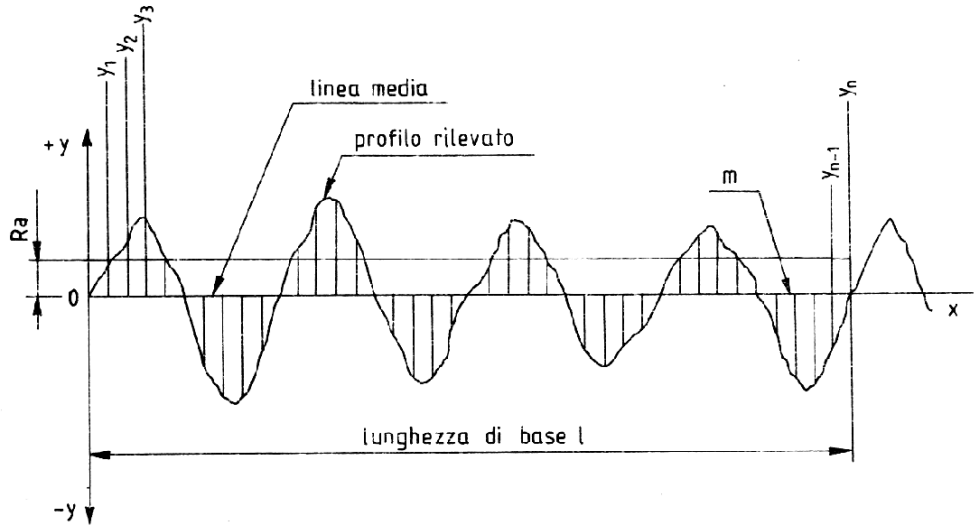


Fig. 1.2 - *La rugosità Ra è il valore medio delle ordinate ($y_1, y_2, \ldots y_n$) del profilo rilevato rispetto alla sua linea media m. Si può calcolare approssimativamente facendo*

$$Ra = \frac{|y_1| + |y_2| + |y_3| + \ldots + |y_n|}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |y_i|$$

La somma delle ordinate si esegue senza tener conto del segno algebrico. n è il numero delle ordinate.
Il profilo rilevato *è quello descritto dallo strumento di misura su una sezione ortogonale alla direzione prevalente delle irregolarità superficiali.*
La linea media m *del profilo è la linea che ha la forma del profilo nominale (ideale) e che divide il profilo rilevato in modo che, entro i limiti di lunghezza di base, la somma dei quadrati delle ordinate ($y_1, y_2, \ldots y_n$) dei punti del profilo rilevato rispetto alla linea media sia minimo.*
La lunghezza di base l *è la lunghezza del profilo rilevato scelta per valutare la rugosità in modo che questa non sia influenzata da altri tipi di irregolarità.*

Lunghezze per il rilevamento di **Ra**

Ra µm		Lunghezza di base **l** mm	lunghezza di valutazione **ln** mm
oltre	fino a (incluso)		
(0,006)	0,02	0,08	0,4
0,02	0,10	0,25	1,25
0,1	2,0	0,8	4,0
2,0	10,0	2,5	12,5
10,0	80,0	8,0	40,0

Per decidere se una superficie è conforme alle prescrizioni di rugosità ci si deve basare su una serie rilevata di valori singoli del parametro prescelto (ad es. Ra), ognuno stabilito in base ad un certo numero di *lunghezze di base (l)* che costituiscono una *lunghezza di valutazione(ln)*.
Quest'ultima viene assunta come lunghezza di valutazione usuale se comprende almeno cinque lunghezze di base consecutive.
Più grande è il numero di misurazioni su una determinata superficie e maggiore è la possibilità di decidere se la superficie controllata soddisfa alle prescrizioni stabilitie.
Tuttavia allo scopo di evitare che un aumento del numero delle misurazioni influisca sul costo della misurazione, la UNI *ISO* 4288 suggerisce, in appendice, alcune procedure per il controllo della rugosità superficiale.

Conversione dei segni della UNIM 36 nei valori di rugosità Ra

Indicazione della natura delle superfici mediante i segni della UNIM 36*		**Indicazione dello stato delle superfici mediante la rugosità Ra e i segni della UNI 4600**	
Segno grafico	**Significato**	**Segno grafico**	**Significato**
▽▽▽▽	**	0,2	**Superficie lavorata con asportazione di truciolo avente una rugosità massima Ra uguale rispettivamente a 0,2, 0,8, 3,2 e 12,5 µm. Lo stesso segno può essere utilizzato per indicare il tipo di lavorazione con cui ottenere la rugosità indicata.**
▽▽▽	**Superficie rettificata**	0,8	
▽▽	**Superficie lisciata, ottenuta con lavorazione d'utensile a macchina o a mano**	3,2	
▽	**Superficie sgrossata, ottenuta con lavorazione d'utensile a macchina o a mano**	12,5	**Per esempio:** Fresata

* **Era prevista anche l'indicazione ~ con significato di «superficie grezza liscia da realizzare con accuratezza (pezzi di fusione, di forgiatura, stampatura, laminazione, ecc.)». Il simbolo sostitutivo è, secondo UNI 4600,** ◇

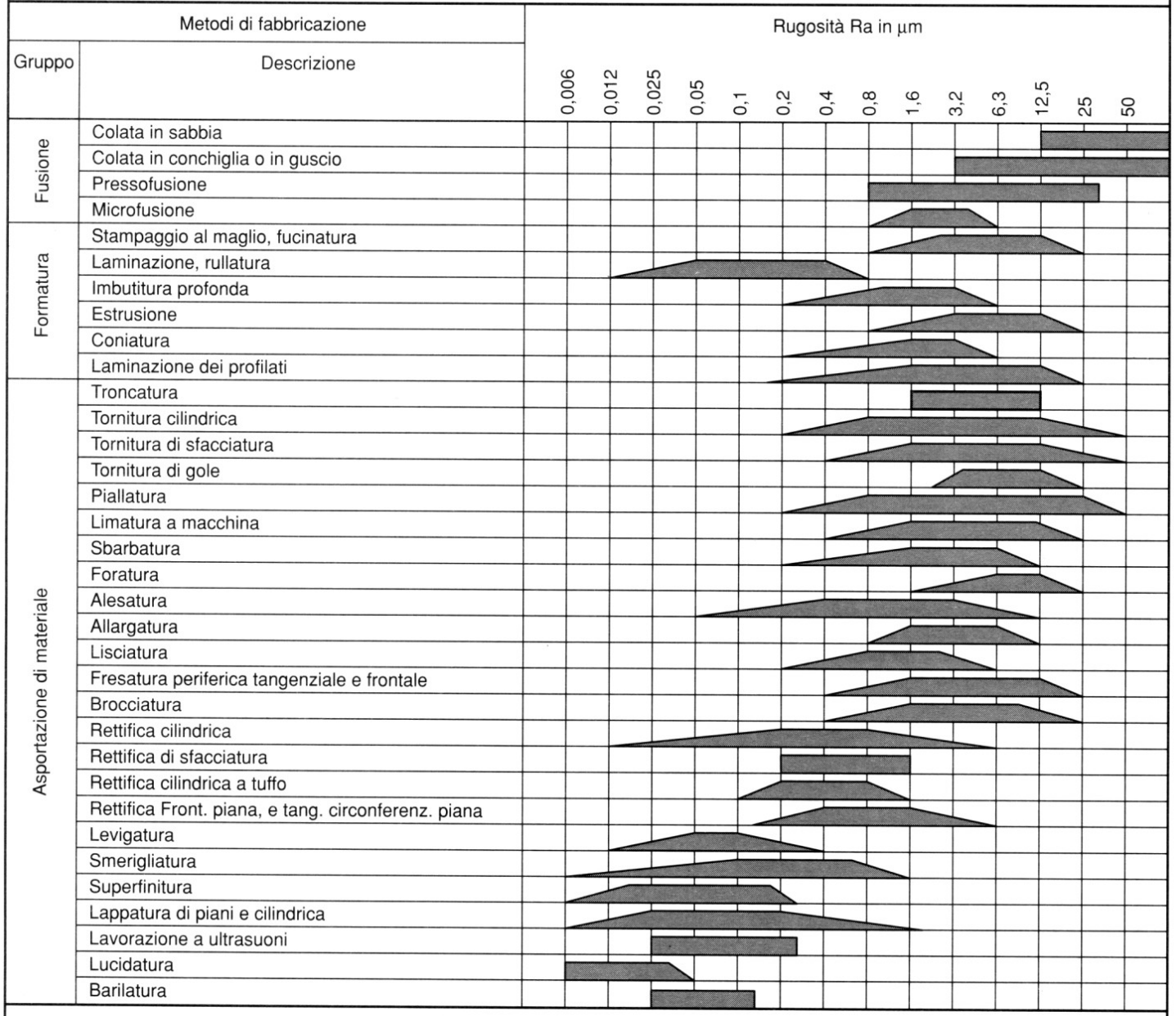
** **Il segno ▽▽▽▽ non era definito dalla UNIM 36 ma ne era una estrapolazione entrata nell'uso comune.**

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Norme di carattere orientativo (da UNI ISO 468)

TABELLA 1

RELAZIONE TRA METODO DI FABBRICAZIONE E RUGOSITÀ R_a (da UNI ISO 468)



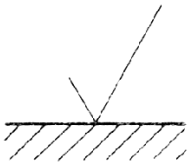
VALORI ORIENTATIVI DELLA RUGOSITÀ Ra PER ALCUNE APPLICAZIONI PIÙ COMUNI

Rugosità Ra μm	APPLICAZIONI (a titolo indicativo)
0,025	Piani di appoggio di micrometri - Specchi - Blocchi di riscontro.
0,05	Facce calibri officina - Piani di appoggio comparatori.
0,1	Facce calibri a corsoio - Perni d'articolazione - Utensili di precisione - Cuscinetti superfiniti - Accoppiamenti stagni ad alta pressione in moto alternato - Superfici accoppiate di parti in moto alternativo, a tenuta di liquido sottopressione - Superfici levigate di tenuta senza guarnizione.
0,2	Sopporti alberi a gomito e alberi a camme - Perno di biella - Superfici camme - Diametro cilindri pompe idrauliche - Cuscinetti lappati - Perni turbine - Accoppiamenti stagni mobili a mano - Guide tavole macchine utensili - Reggispinta alte velocità - Perni di alberi di rotori di turbine, di riduttori, ecc.
0,4	Alberi scanalati - Cuscinetti alberi motore - Diametro esterno stantuffi - Diametro cilindri - Perni grandi macchine elettriche - Accoppiamenti alla pressa - Gambo valvola - Superfici di tenuta delle valvole - Superfici di tenuta di seggi ed otturatori di valvole, saracinesche, ecc. - Perni di alberi a gomito e portate di linee d'alberi - Cuscinetti di metallo bianco - Superfici di parti scorrevoli, come pattini e relative guide.
0,8	Tamburi freni - Fori brocciati - Cuscinetti bronzo - Parti di precisione - Denti ingranaggi - Cuscinetti rettificati - Superfici di tenuta di flange senza guarnizione - Perni di alberi a gomito e portate di linee d'alberi - Cuscinetti di metallo bianco - Superfici di parti scorrevoli, come pattini e relative guide - Superfici di tenuta dei seggi valvole motori.
1,6	Facce particolari di ingranaggi - Alberi e fori ingranaggi - Teste cilindro - Scatole ingranaggi di ghisa - Faccia pistone - Superfici di tenuta di flange con guarnizioni metalliche.
3,2	Perni e cuscinetti per trasmissioni a mano - Superfici di accoppiamento di parti fisse smontabili (flange di accoppiatoi, imposte di centramento, ecc.).
6,3	Superfici di tenuta di flange con guarnizioni comuni.

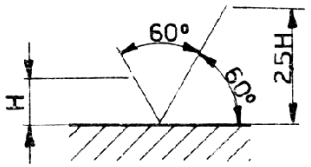
RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Indicazione dello stato delle superfici sui disegni tecnici (da UNI 4600)

TABELLA 3

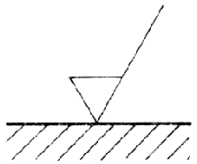


Segno grafico di base convenzionale per l'indicazione dello stato delle superfici.

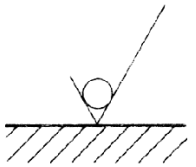


Dimensionamento approssimativo del segno grafico, che va tracciato a linea fine rispetto alla linea che rappresenta la traccia o la tangente della superficie considerata.

Quando si deve indicare sul disegno un procedimento di lavorazione richiedente asportazione o no di truciolo si completa il segno grafico nel modo seguente:

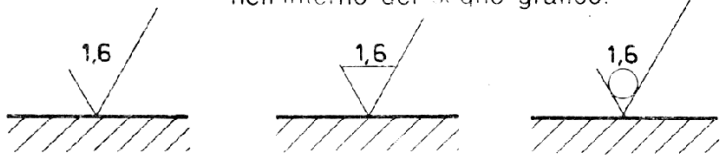


Segno grafico da impiegare per una superficie da ottenere **con** asportazione di truciolo.

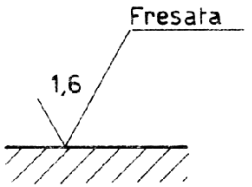


Segno grafico da impiegare per una superficie da ottenere **senza** asportazione di truciolo, oppure per indicare che una superficie deve rimanere quale è stata ottenuta, con o senza asportazione di truciolo, in una precedente fase del ciclo di lavorazione.

La rugosità Ra (μ m) deve essere scritta nell'interno del segno grafico.

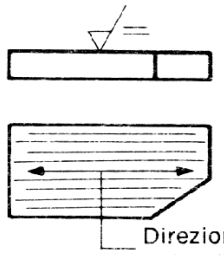
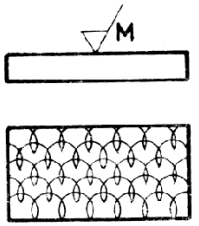


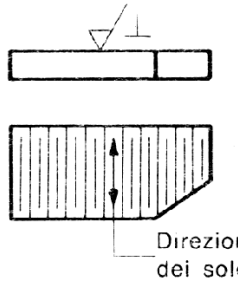
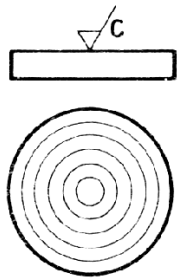
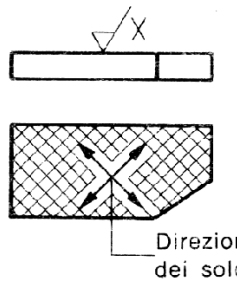
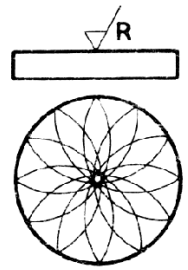
lavorazione qualunque — lavorazione con asportazione di truciolo — lavorazione senza asportazione di truciolo



Se è necessario fornire indicazioni complementari si prolunga il tratto più lungo del segno grafico con un tratto orizzontale.

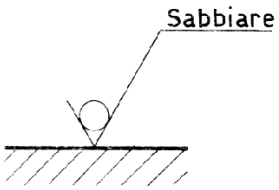
L'indicazione di un orientamento preferenziale dei solchi della rugosità deve essere riportato sul disegno mediante i segni convenzionali del seguente prospetto.

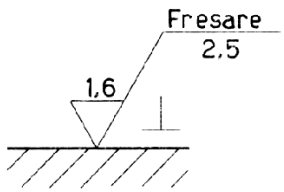
Segno grafico	Interpretazione	Segno grafico	Interpretazione
=	I solchi devono essere orientati parallelamente al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico. 	M	I solchi devono essere orientati secondo molteplici direzioni generiche. 

⊥	I solchi devono essere orientati perpendicolarmente al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico.		C	I solchi devono essere ad andamento approssimativamente circolare rispetto al centro della superficie alla quale il segno grafico si riferisce.	
X	I solchi devono essere orientati secondo due direzioni incrociantisi ed oblique rispetto al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico.		R	I solchi devono essere orientati secondo direzioni approssimativamente radiali rispetto al centro della superficie alla quale il segno grafico si riferisce.	

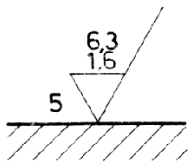
Le frecce indicano la direzione dei solchi.

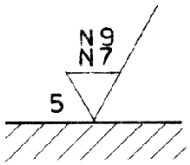
Per altre indicazioni complementari si completa il segno grafico con le relative indicazioni:





La rugosità indicata deve intendersi ottenuta a lavorazione eseguita, cioè dopo l'ultima operazione cui è stata sottoposta la superficie, e ciò salvo indicazione contraria (2,5 è il valore della lunghezza di base espressa in mm).





Se si ritiene di prescrivere il sovrammetallo, esso va indicato a sinistra del simbolo e deve essere espresso in millimetri.

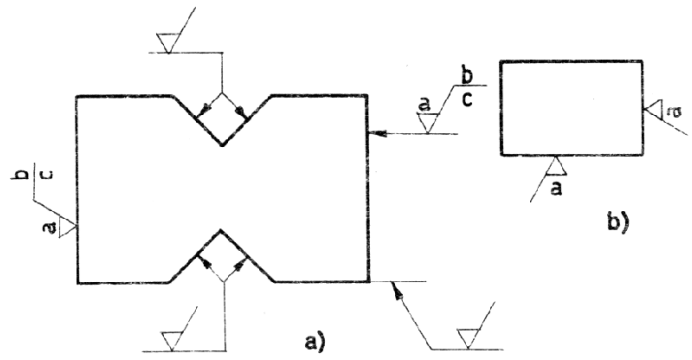
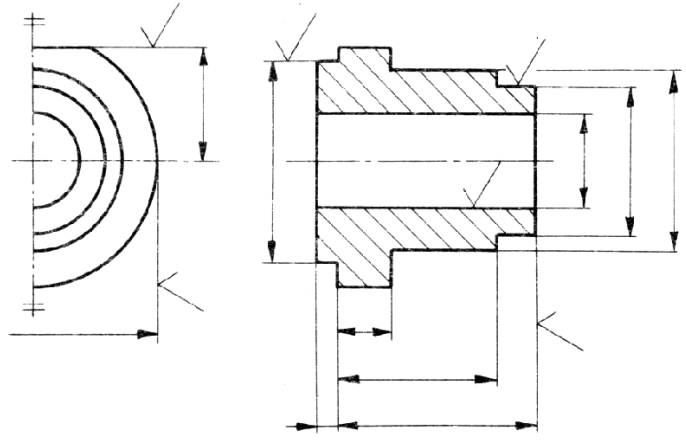
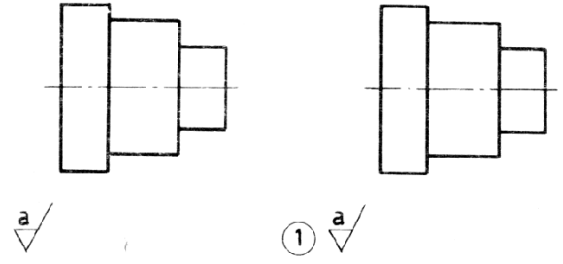
Esempio: sovrammetallo di lavorazione 5 mm; superficie lavorata con asportazione di truciolo, avente una rugosità massima Ra di 6,3 μ m e una minima di 1,6 μ m.

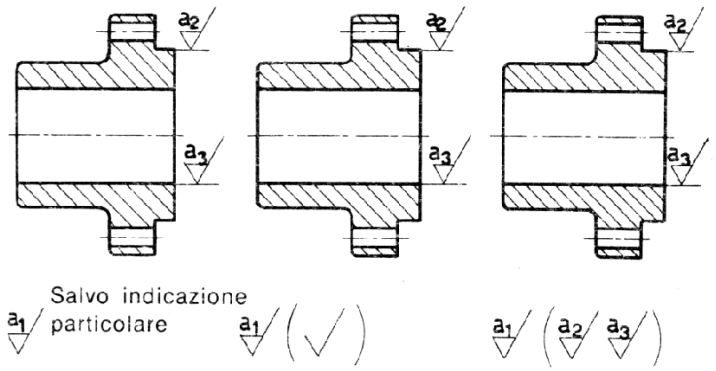
(segue)

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Indicazione dello stato delle superfici sui disegni tecnici (da UNI 4600) (seguito)

TABELLA 4

ESEMPIO	DESCRIZIONE
	Il segno grafico, come pure le relative scritte, devono essere disposti in modo da essere leggibili dalla base e dal lato destro del disegno (a). Se ciò risulta difficile, il segno grafico, con la sola indicazione della rugosità, può essere disegnato con un orientamento qualunque (b) mentre il valore della rugosità deve sempre essere scritto conformemente alla regola generale.
	Conformemente al principio generale di quotatura, il segno grafico deve figurare una sola volta per la medesima superficie e, se possibile, su quella vista nella quale compaiono le quote che definiscono le dimensioni o la posizione di detta superficie.
	Se per tutte le superfici di un oggetto è richiesto il medesimo stato superficiale, l'indicazione può essere fatta: — con nota posta presso la vista del pezzo o in prossimità del riquadro per le iscrizioni o nello spazio riservato alle note generali; — di fianco al numero distintivo del pezzo.



Se un medesimo stato della superficie è richiesto per la maggior parte delle superfici dell'oggetto, il corrispondente segno grafico deve essere scritto come indicato in precedenza ed essere inoltre seguito:

— o dalla nota: « Salvo indicazione particolare »;

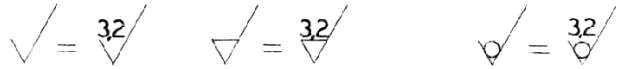
— o da un segno grafico di base (entro parentesi) senza alcun'altra indicazione;

— o da uno o più segni grafici (entro parentesi) relativi alle particolari caratteristiche delle rimanenti superfici.

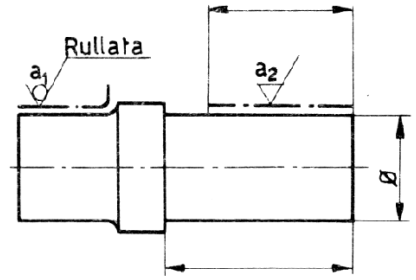
I segni grafici degli stati superficiali diversi da quello generale devono essere riportati sulle tracce che rappresentano le superfici interessate.



Nel caso di stati delle superfici la cui rappresentazione simbolica risulti complessa, o quando lo spazio a disposizione è limitato, possono essere adottati dei segni grafici semplificati a condizione che il loro significato sia chiaramente espresso sul disegno o presso la rappresentazione dell'oggetto o in prossimità del riquadro per le iscrizioni o nello spazio previsto per le note generali.



Se un medesimo stato della superficie è richiesto per un gran numero di superfici del pezzo, uno dei segni grafici fondamentali può essere indicato sulle tracce delle corrispondenti superfici e il suo significato deve essere allora ben precisato sul disegno.



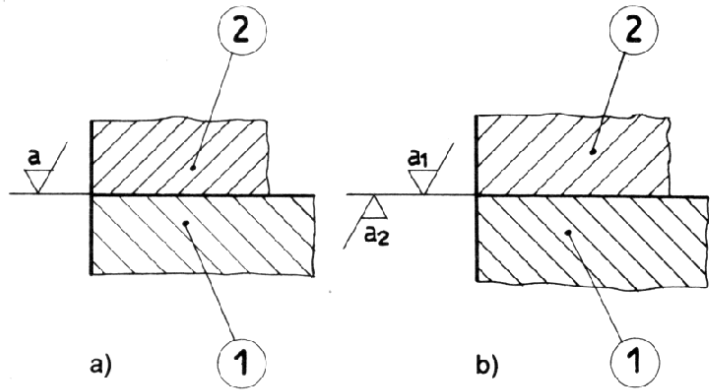
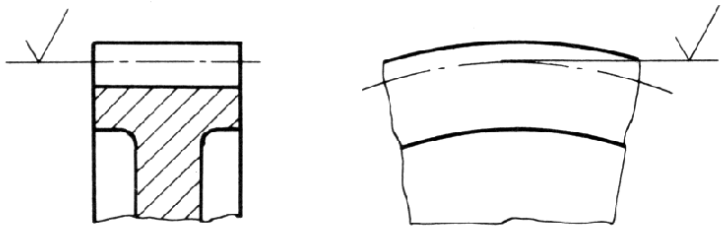
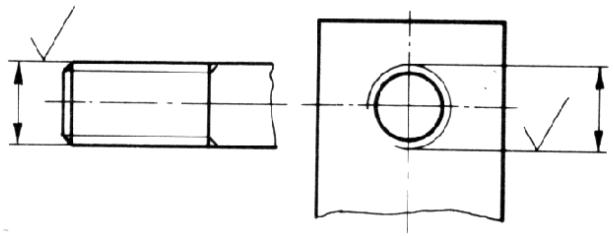
Se un particolare stato della superficie è richiesto soltanto per una certa sua parte, essa deve essere contrassegnata da una linea mista grossa parallela alla traccia della superficie interessata.

(segue)

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Indicazione dello stato delle superfici sui disegni tecnici (da UNI 4600) (conclusione)

TABELLA **5**

ESEMPIO	DESCRIZIONE
	Nei complessivi, qualora non si disegnino i particolari, l'indicazione per le due superfici di contatto aventi lo stesso stato superficiale si deve riportare una sola volta (a). Se per le due superfici di contatto è richiesto invece un diverso stato superficiale, le relative indicazioni si devono riportare per ciascuna delle superfici dal lato opposto del particolare al quale esse si riferiscono (b).
	Per l'indicazione dello stato delle superfici dei fianchi dei denti di ruote dentate che non sono rappresentati sul disegno, si mettono i segni grafici sulla circonferenza primitiva o nella sezione assiale o nella vista.
	Per le filettature l'eventuale indicazione dello stato delle superfici dei fianchi del filetto deve essere posta in corrispondenza del diametro di filettatura. In questi casi lo stato delle superfici non deve essere inteso riferito anche ad eventuali porzioni non filettate di ugual diametro che rimangono dopo l'esecuzione della filettatura.

INDICAZIONE DELLA RUGOSITÀ SUI DISEGNI

Esempi

TAVOLA **1.2**

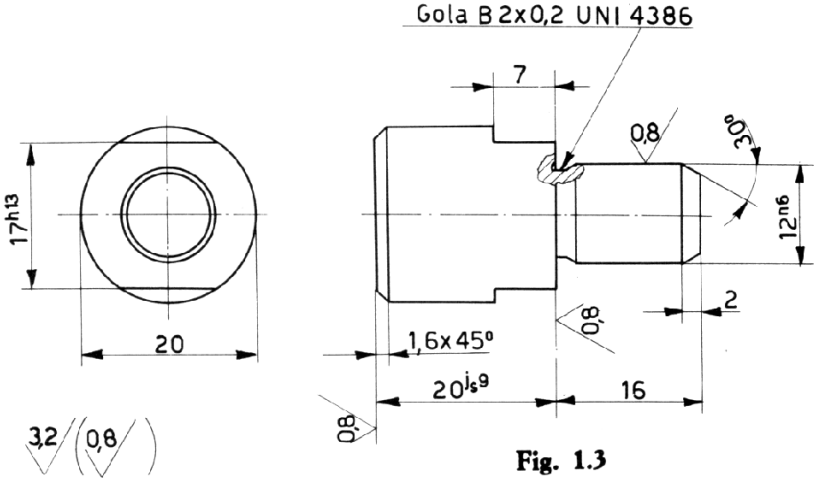


Fig. 1.3

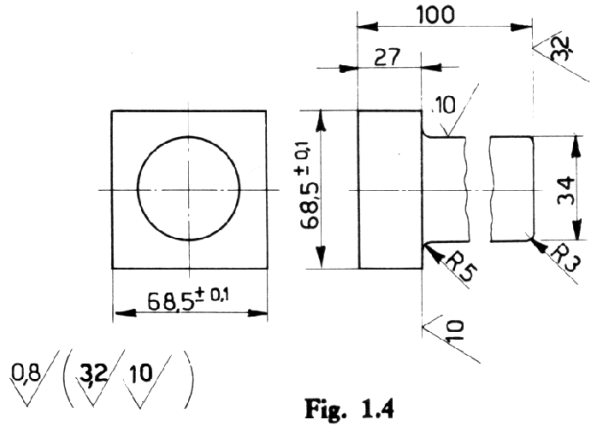


Fig. 1.4

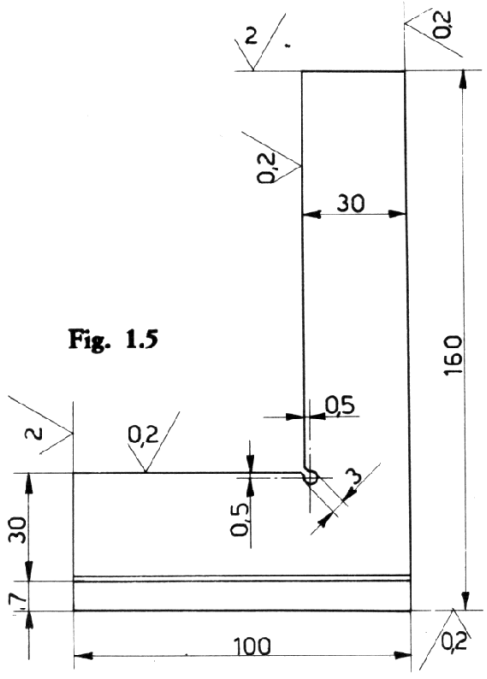
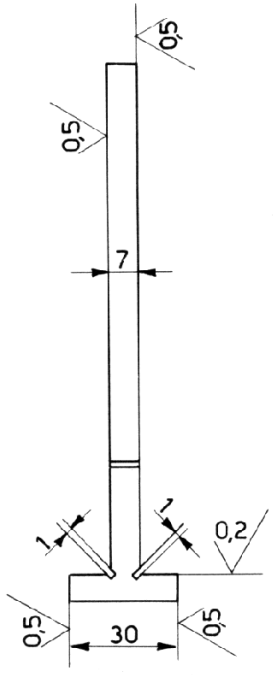
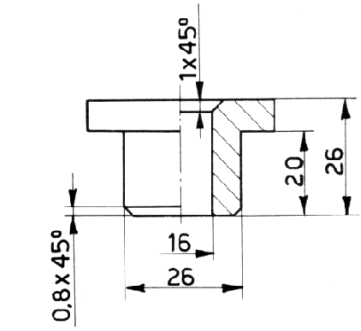


Fig. 1.5





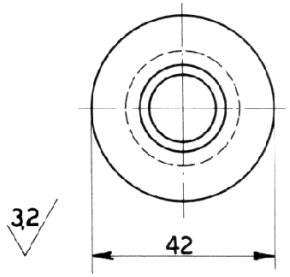


Fig. 1.6

(segue)

D
P

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI

Rugosità e tolleranze (da UNI 3963*) - Classi di rugosità (da UNI 4600)

TABELLA **2**

Rugosità Ra massima ottenibile in funzione della tolleranza
(a titolo puramente informativo)
(* la UNI 3963 è stata sostituita dalla UNI ISO 4287/1 e dalla UNI ISO 468)

Tolleranza fondamentale ISO	Superfici cilindriche con diametro in mm										Superfici • piane
	fino a 3		oltre 3 fino a 18		oltre 18 fino a 80		oltre 80 fino a 250		oltre 250		
	Tolleranze e rugosità Ra max (μm)										
	Toll.	Ra	Toll.	Ra	Toll.	Ra	Toll.	Ra	Toll.	Ra	Ra
IT 6	6	0,2	8÷11	0,32	13÷19	0,5	22÷29	0,8	32÷40	1,25	1,25
IT 7	10	0,32	12÷18	0,5	21÷30	0,8	35÷46	1,25	52÷63	2	2
IT 8	14	0,5	18÷27	0,8	33÷46	1,25	54÷72	2	81÷97	3,2	3,2
IT 9	25	0,8	30÷43	1,25	52÷74	2	87÷115	3,2	130÷155	5	5
IT 10	40	1,25	48÷70	2	84÷120	3,2	140÷185	5	210÷250	8	8
IT 11	60	2	75÷110	3,2	130÷190	5	220÷290	8	320÷400	12,5	12,5
IT 12	100	3,2	120÷180	5	210÷300	8	350÷460	12,5	520÷630	20	20
IT 13	140	5	180÷270	8	330÷460	12,5	540÷720	20	810÷970	32	32
IT 14	250	8	300÷430	12,5	520÷740	20	870÷1150	32	1300÷1550	50	50

• **Valori di rugosità verificabili su almeno una delle due superfici che limitano la quota.**

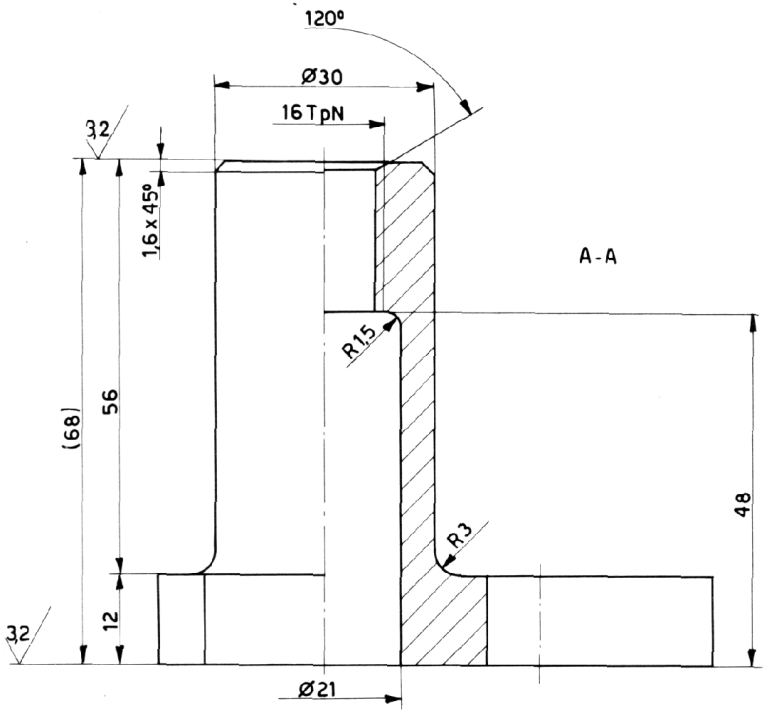
Rugosità Ra μ m	Classe di rugosità	Corrispondente rugosità *AA* e *CLA* μ in
50	N 12	2 000
25	N 11	1 000
12,5	N 10	500
6,3	N 9	250
3,2	N 8	125
1,6	N 7	63
0,8	N 6	32
0,4	N 5	16
0,2	N 4	8
0,1	N 3	4
0,05	N 2	2
0,025	N 1	1

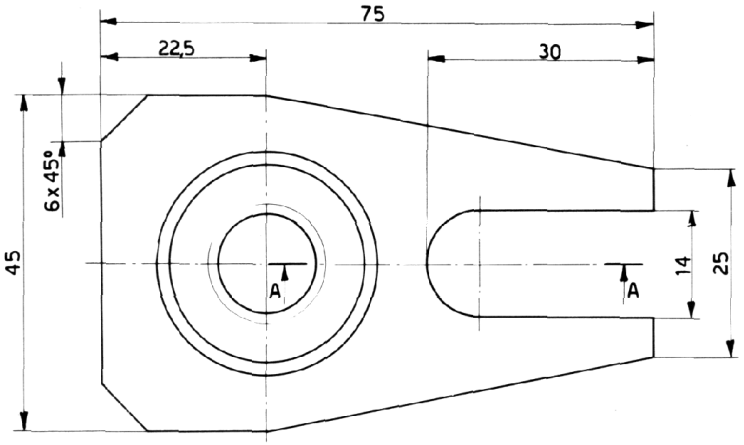
I valori di rugosità Ra *possono essere indicati anche tramite le corrispondenti classi di rugosità.*
AA *e* CLA *sono i valori* Ra *espressi in micropollici secondo rispettivamente la norma* ASA B 46.1 americana *e la norma* BS 1134 inglese.

INDICAZIONE DELLA RUGOSITÀ SUI DISEGNI

Esempi (seguito)

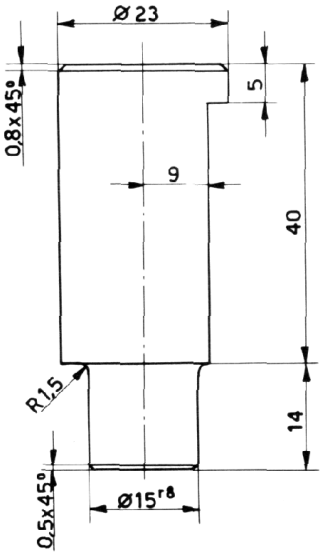
TAVOLA 1.3





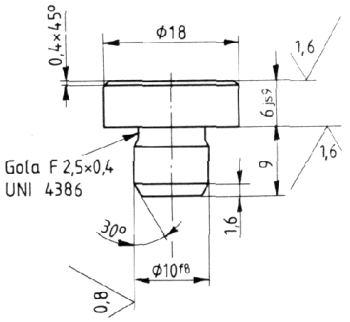
6,3 (3,2)

Fig. 1.7



3,2

Fig. 1.8



3,2 (1,6 0,8)

Fig. 1.9

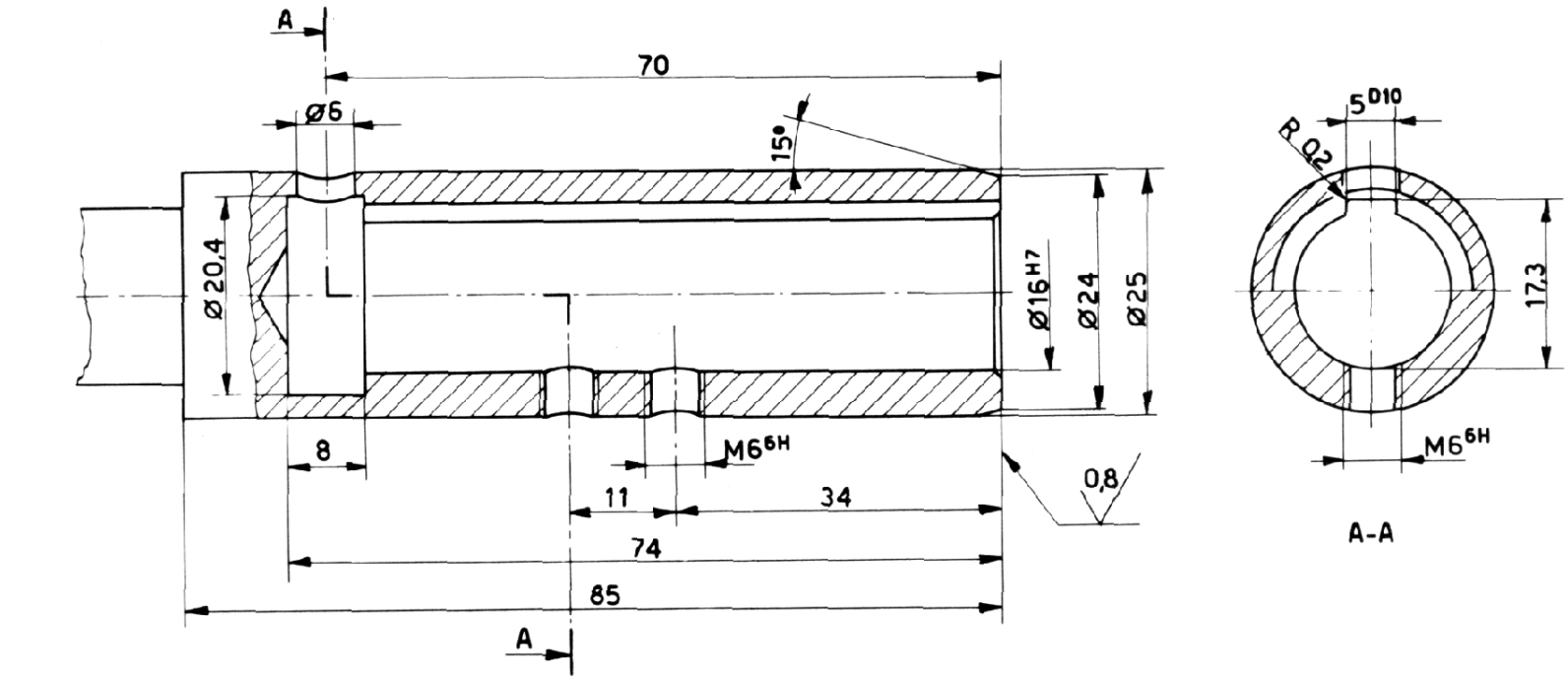
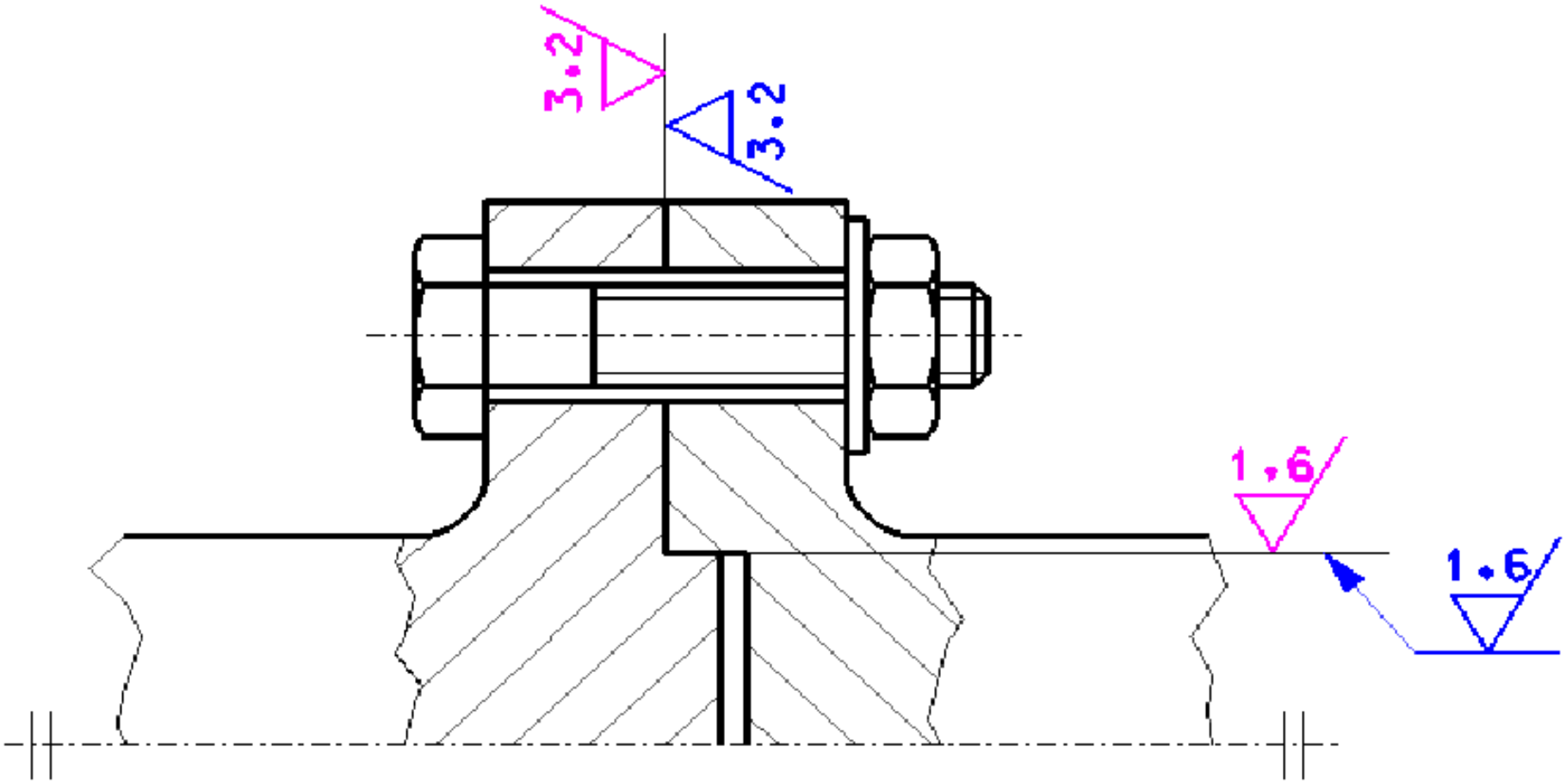
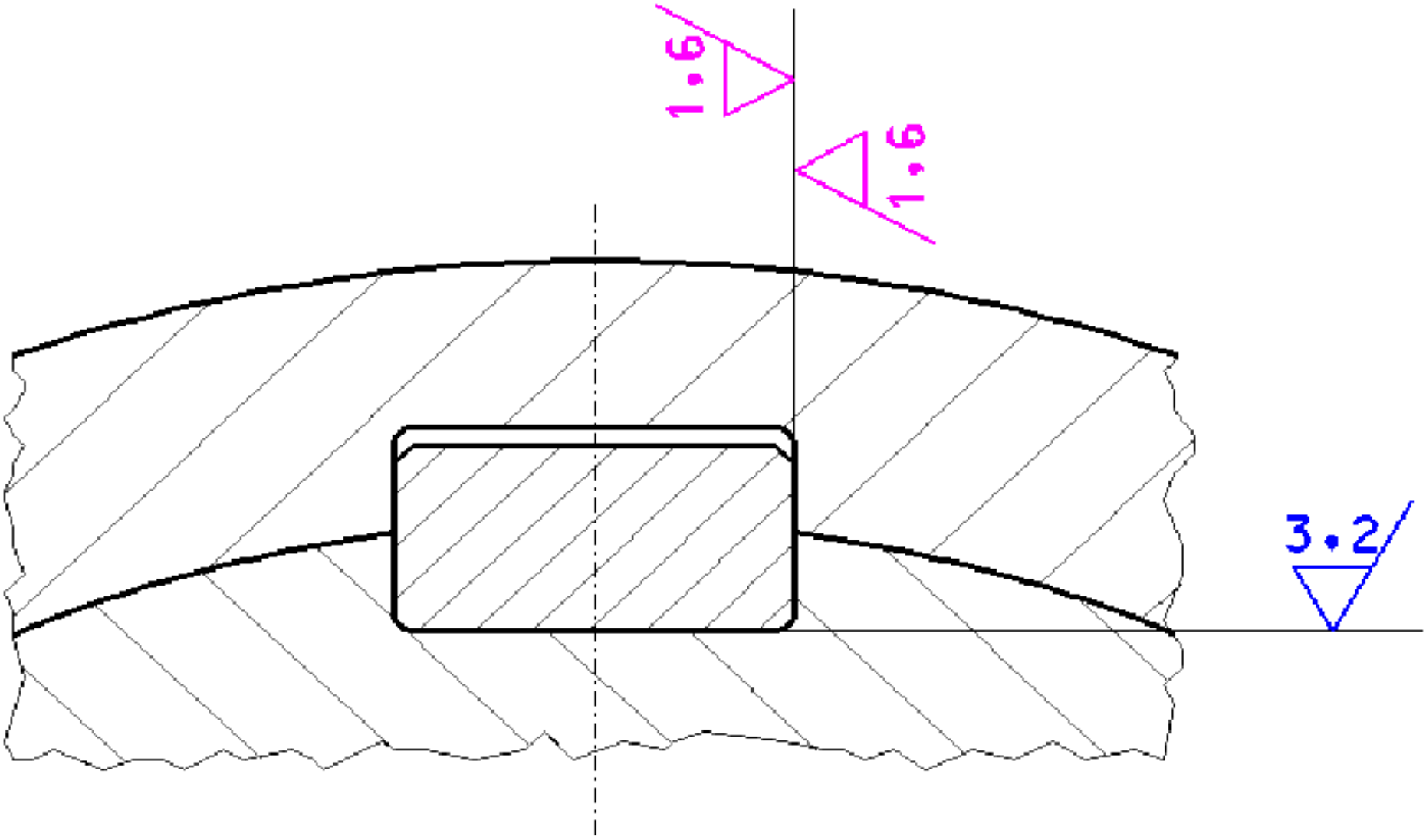
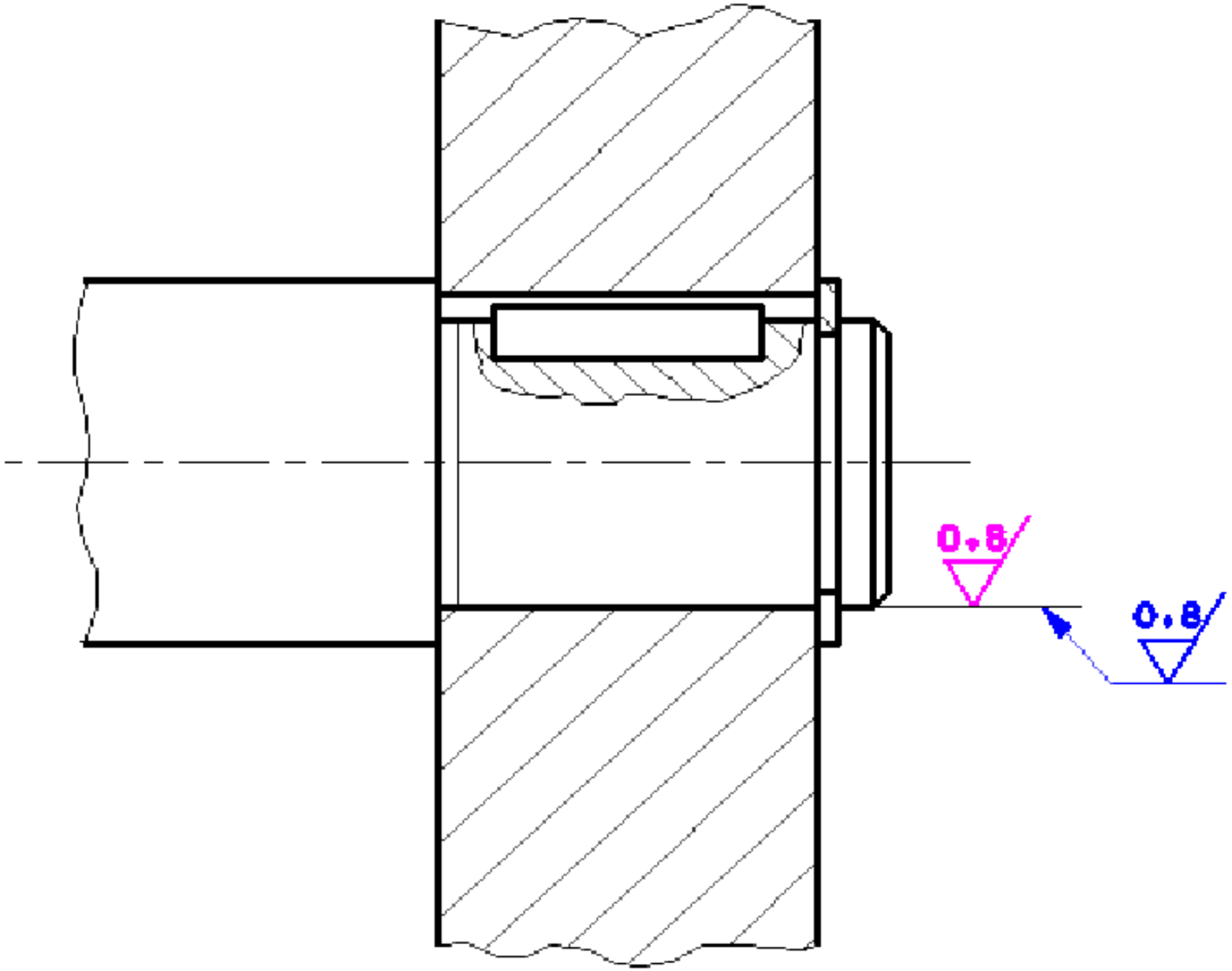


Fig. 1.10

(segue)


3.2
3.2
1.6
1.6


1.6
1.6
3.2


0.8
0.8